Correction exercices chapitre n° 9
Substitutions nucléophiles

Le corrigé fourni couvrait les exercices 2 à 5 (l'exercice 1 était annoncé « fait en cours »). L'exercice 1 et l'exercice 6 (en violet) ont été rédigés à partir de l'énoncé, à vérifier.
*Corrections du 2026-11-01 (en violet) : ex. 1 d) (substrat tertiaire : énoncé modifié, la S_N2 n'est pas possible) et e) (descripteurs précisés), ex. 2 (question 1 rédigée : S_N2 sur le (R)-2-chlorobutane, profil, effet du 2-bromobutane ; numérotation des questions réalignée sur l'énoncé), ex. 5 (nom du composé A corrigé dans l'énoncé et le corrigé : 1-bromo-1-méthoxy**propane**, comme sur les figures, qui portent un groupe éthyle).*

Exercice d'application

Exercice n°1 : Produits d'une S_N2

Lorsqu'elle est possible, la S_N2 est un mécanisme concerté en une seule étape : le nucléophile attaque le carbone électrophile par la face opposée au groupe nucléofuge (attaque « en arrière »), ce qui entraîne une **inversion de configuration** au niveau de ce carbone lorsqu'il s'agit d'un stéréocentre (mécanisme stéréospécifique).

a) Le chlorure de benzyle $PhCH_2Cl$ n'est pas un stéréocentre (carbone CH_2) : la substitution par le thiophénolate PhS^- donne simplement le sulfure $PhCH_2{-}SPh$ ($+\ Cl^-$), sans conséquence stéréochimique.

b) Le carbone électrophile du (R)-2-iodobutane est un stéréocentre : l'attaque de HO^- par la face opposée à I^- inverse la configuration.

$$\text{(R)-2-iodobutane} \xrightarrow{S_N2} \text{(S)-butan-2-ol}$$

c) Le (bromométhyl)cyclopentane n'a pas de stéréocentre (carbone CH_2Br) : la substitution par MeO^- donne le (méthoxyméthyl)cyclopentane, sans conséquence stéréochimique.

d) *(corrigé)* Le carbone porteur du chlore (2-chloro-2,3-diméthylbutane) est **tertiaire** : il porte deux groupes méthyle et un groupe isopropyle, et n'est d'ailleurs pas un stéréocentre (deux substituants méthyle identiques). L'attaque du nucléophile par la face opposée au chlore est rendue impossible par l'encombrement stérique des trois groupes alkyles : **la S_N2 n'est pas envisageable** sur ce substrat. Un dérivé halogéné tertiaire réagit par S_N1 (ou, avec une base forte comme l'amidure H_2N^-, plutôt par élimination, cf. chapitre suivant).

e) Le carbone électrophile (benzylique, porteur du chlore) est un stéréocentre. Substrat : Cl > Ph > Et > H, H vers l'arrière, sens horaire : (R)-1-chloro-1-phénylpropane. L'attaque du cyanure CN^- par la face opposée au chlore inverse la configuration (inversion de Walden). Dans le nitrile obtenu, CN (C lié à N,N,N) > Ph (C lié à C,C,C) > Et > H : CN occupe le même rang que Cl, le descripteur change donc.

$$\text{(R)-1-chloro-1-phénylpropane} \xrightarrow{S_N2} \text{(S)-2-phénylbutanenitrile}$$

Exercices classiques

Exercice n°2 : Mécanismes limites

① **a)** Le substrat, le (R)-2-chlorobutane, est **secondaire** : les deux mécanismes limites sont *a priori* envisageables. Mais la vitesse augmente avec la concentration en soude : le nucléophile HO^- intervient dans la loi de vitesse, $v = k\,[RCl]\,[HO^-]$, ce qui est caractéristique d'une S_N2 (en S_N1, $v = k\,[RCl]$ ne dépend pas du nucléophile). Le nucléophile HO^- est par ailleurs fort et chargé.

Mécanisme (S_N2, un seul acte élémentaire) : HO^- attaque le carbone électrophile C_2 par la face opposée à la liaison C–Cl ; la liaison C–O se forme pendant que la liaison C–Cl se rompt, en passant par un état de transition pentacoordiné (bipyramide trigonale, HO et Cl alignés de part et d'autre du carbone, les trois autres substituants H, CH_3 et C_2H_5 dans un plan) :

$$\begin{aligned} HO^- + (R)\text{-}CH_3CHClC_2H_5 &\longrightarrow [HO\cdots C(H)(CH_3)(C_2H_5)\cdots Cl]^{-\ddagger} \\ &\longrightarrow (S)\text{-}CH_3CH(OH)C_2H_5 + Cl^- \end{aligned}$$

Les trois substituants se retournent « comme un parapluie » : **inversion de Walden**. Dans le produit, OH occupe le même rang CIP que Cl (OH > Et > Me > H) : on obtient le (S)-butan-2-ol.

Sélectivité : la réaction est **stéréospécifique** (un stéréoisomère donné du réactif conduit à un seul stéréoisomère du produit, par inversion de configuration) ; partant d'un réactif énantiopur, on obtient un produit énantiopur, donc elle est aussi stéréosélective.

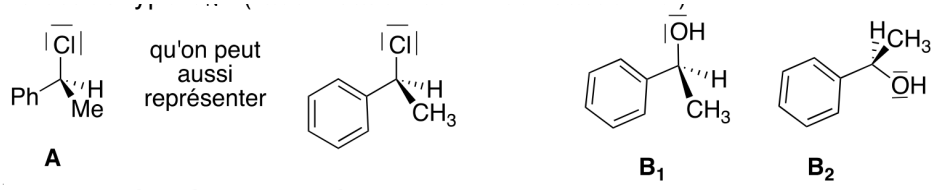
S_N2 : (R)-2-chlorobutane $\longrightarrow$ (S)-butan-2-ol, avec inversion de Walden

b) Profil énergétique d'une S_N2 : en abscisse la coordonnée réactionnelle, en ordonnée l'énergie potentielle. Un seul maximum (un seul état de transition, celui de l'acte élémentaire unique), pas d'intermédiaire réactionnel : on passe du niveau « $RCl + HO^-$ » au niveau « $ROH + Cl^-$ » (plus bas, réaction favorable) en franchissant une seule barrière d'énergie d'activation E_a.

c) La liaison C–Br est plus longue, moins forte et plus polarisable que la liaison C–Cl : Br^- est un **meilleur nucléofuge** que Cl^-. L'état de transition, où la liaison carbone–halogène est partiellement rompue, est plus bas en énergie : l'énergie d'activation diminue et **la réaction est plus rapide** avec le 2-bromobutane (le mécanisme reste une S_N2, et le (R)-2-bromobutane donnerait de même le (S)-butan-2-ol).

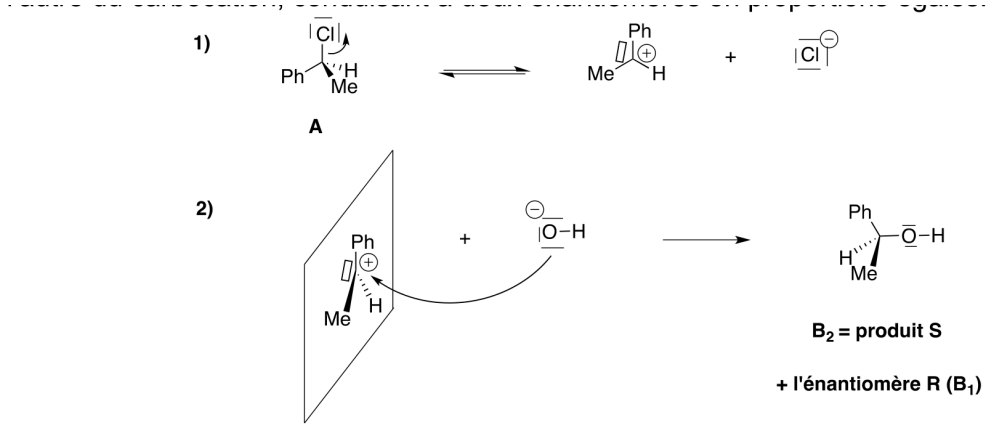
Avec le 2-bromobutane, la réaction est plus rapide (meilleur nucléofuge)

② **a)** L'énoncé indique qu'on obtient un mélange racémique. C'est une indication que le mécanisme est de type S_N1 (racémisation du milieu réactionnel).

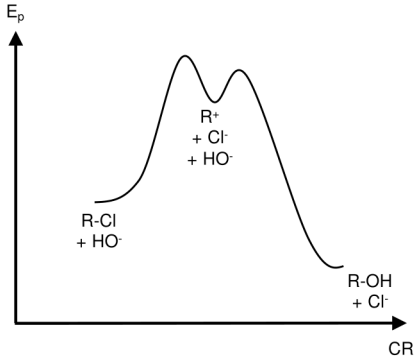


A B1 B2

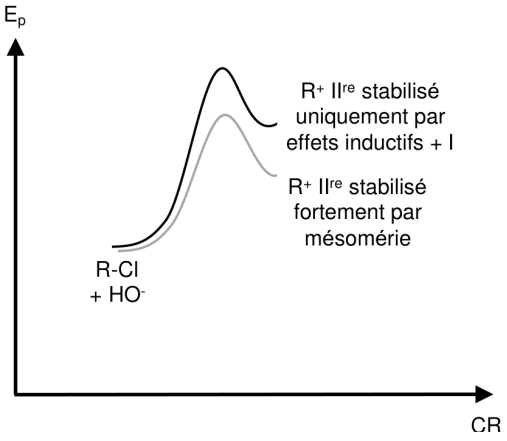
b) Lors de la première étape du mécanisme, un carbocation plan (carbone central AX_3) est formé. L'attaque du nucléophile peut ensuite se faire de façon équiprobable sur une face ou l'autre du carbocation, conduisant à deux énantiomères en proportions égales (mélange racémique) :



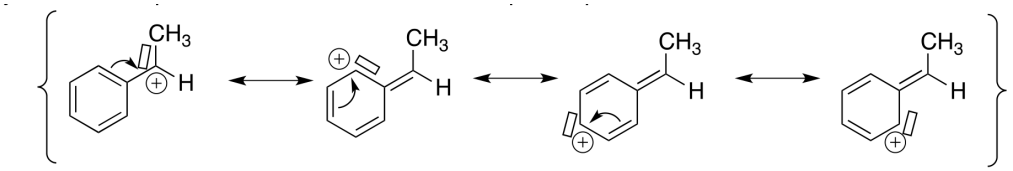
c) Profil énergétique (deux états de transition, un intermédiaire carbocation) :



d) Pour comparer la vitesse de deux réactions de S_N1, il faut comparer la vitesse de l'étape cinétiquement déterminante (ECD), la formation du carbocation. L'état de transition de cette étape est tardif (proche en énergie du carbocation formé). On étudie donc la stabilité relative des carbocations : le carbocation secondaire issu du (*S*)-1-chloro-1-phényléthane est stabilisé par mésomérie (benzylique) tandis que celui issu du (*S*)-2-chlorobutane n'est stabilisé que par effet inductif donneur : le premier est donc plus stable.



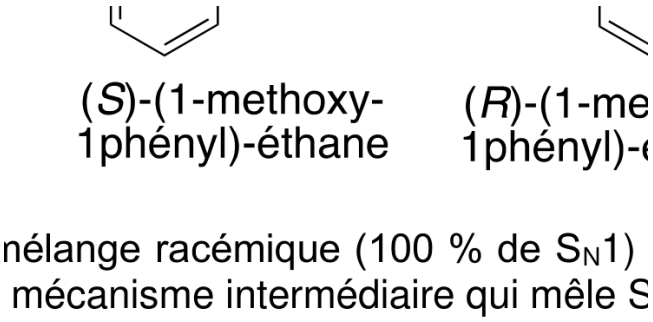
D'après le postulat de Hammond, l'état de transition menant au carbocation le plus stable (stabilisé par mésomérie) est plus bas en énergie : l'énergie d'activation y menant est plus faible, donc la réaction est plus rapide.



La réaction est donc plus rapide pour le (S)-1-chloro-1-phényléthane que pour le (S)-2-

La réaction est plus rapide pour le (S)-1-chloro-1-phényléthane que pour le (S)-2-chlorobutane

③ **a)** Formules topologiques des produits R et S :



b) On n'obtient ni un mélange racémique (qui correspondrait à 100% de S_N1) ni un énantiomère pur (100% de S_N2) : le mécanisme réel est un mélange de S_N1 et de S_N2. Via S_N2 : 100% de S. Via S_N1 : 50% de S et 50% de R.

En notant x le pourcentage de S_N1 et y celui de S_N2 :

$$\%S = 0{,}5x + y \quad ; \quad \%R = 0{,}5x$$

$$0{,}58 = 0{,}5x + y \quad ; \quad 0{,}42 = 0{,}5x$$

D'où $x = 0{,}42/0{,}5 = 0{,}84$ et $y = 0{,}16$.

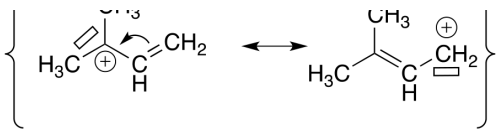
Mécanisme : 84% de S_N1 et 16% de S_N2

Exercice n°3 : Stabilité des espèces

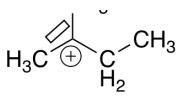
Le premier carbocation est primaire, le second tertiaire, le dernier secondaire. Un carbocation primaire est moins stable qu'un secondaire, lui-même moins stable qu'un tertiaire (effet inductif $+I$ croissant des chaînes alkyles avec le nombre de substituants alkyles) :

Stabilité : primaire < secondaire < tertiaire

Comparaison de deux carbocations tertiaires, l'un allylique (stabilisé par mésomérie *et* par effet inductif $+I$), l'autre non allylique (stabilisé uniquement par effet inductif $+I$) :



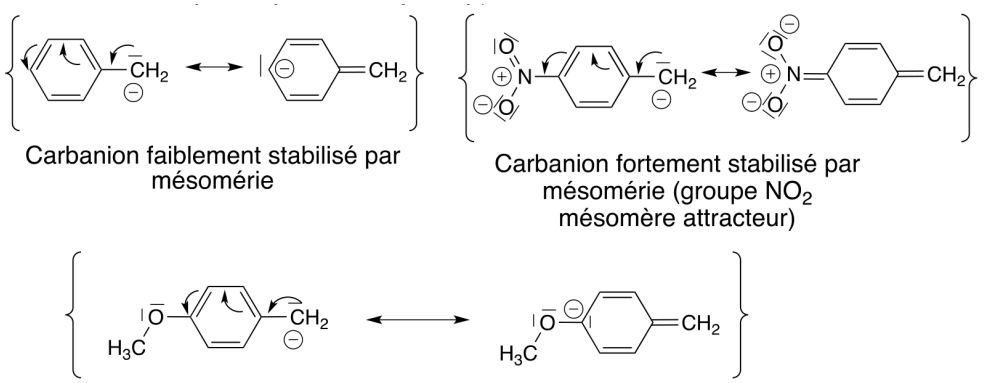
Carbocation stabilisé par mésomérie et par effet inductif +I



Carbocation stabilisé uniquement par effet inductif +I

Le carbocation stabilisé par mésomérie *et* effet inductif est plus stable

Comparaison de trois carbanions benzyliques : le premier est faiblement stabilisé par mésomérie (charge portée par un carbone, peu électronégatif) ; le troisième est fortement stabilisé par mésomérie (le groupe NO_2, mésomère attracteur, permet de porter la charge négative sur un atome d'oxygène, plus électronégatif que le carbone) ; le deuxième porte un groupe mésomère **donneur** ($-OCH_3$) qui ne peut pas accueillir la charge négative (on ne peut délocaliser que vers des atomes de carbone) et qui déstabilise au contraire le carbanion (il repousse des électrons vers un site déjà chargé négativement) :

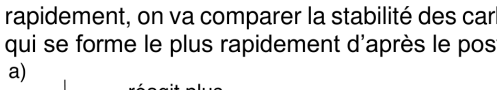


Stabilité : carbanion (groupe OCH_3) < carbanion (non substitué) < carbanion (groupe NO_2)

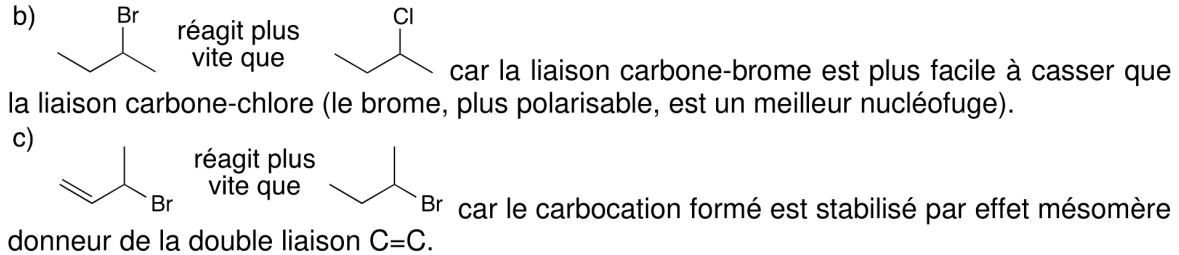
Exercice n°4 : Facteurs influençant la vitesse d'une S_N1 ou d'une S_N2

① Pour une S_N1, l'étape cinétiquement déterminante est la formation du carbocation : le composé qui réagit le plus vite est celui qui forme le carbocation le plus stable (postulat de Hammond).

a) Le composé tertiaire réagit plus vite que le composé primaire (carbocation tertiaire plus stable que primaire) :



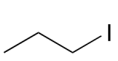
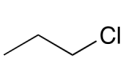
b) et c) Comparaison en fonction du nucléofuge et de la conjugaison :

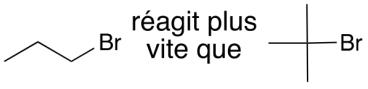


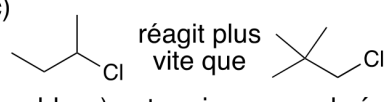
Le dérivé bromé réagit plus vite que le dérivé chloré (le brome, plus polarisable, est un meilleur nucléofuge, la liaison C–Br est plus facile à rompre que C–Cl). Le dérivé allylique réagit plus vite car le carbocation formé est stabilisé par effet mésomère donneur de la double liaison $C=C$ voisine.

② Pour une S_N2, la réaction est d'autant plus rapide que la liaison carbone–nucléofuge se rompt facilement et que le carbone électrophile est peu encombré :

2. Lors du mécanisme de S_N2, la réaction est d'autant plus rapide que la liaison carbone-nucléofuge se casse rapidement et que la liaison carbone-nucléophile se crée rapidement.

a)  réagit plus vite que  car la liaison carbone-iode se casse plus facilement que la liaison carbone-chlore (l'iode, plus polarisable, est un meilleur nucléofuge).

b)  car le carbone électrophile (celui qui est lié au brome) est moins encombré sur le dérivé primaire que sur le dérivé tertiaire.

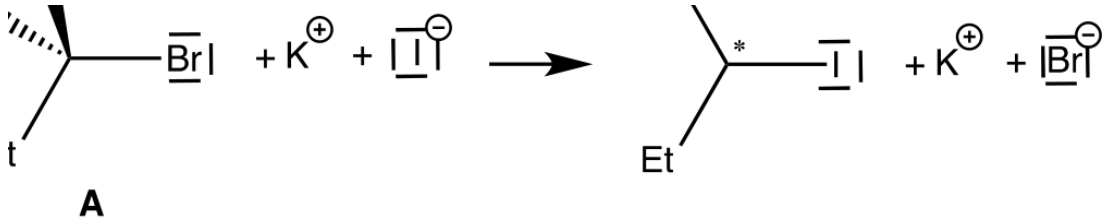
c)  car l'environnement du carbone électrophile (celui qui est lié

a) Le dérivé iodé réagit plus vite que le dérivé chloré (l'iode, plus polarisable, est un meilleur nucléofuge). **b)** Le dérivé primaire réagit plus vite que le dérivé tertiaire (carbone électrophile moins encombré). **c)** Le dérivé le moins encombré au voisinage du carbone électrophile réagit plus vite.

Exercices d'approfondissement

Exercice n°5 : Utilisation du pouvoir rotatoire

① Le composé **A**, le (S)-1-bromo-1-méthoxypropane, réagit avec I^- par substitution nucléophile (le brome, meilleur nucléofuge, est remplacé par l'iode) :

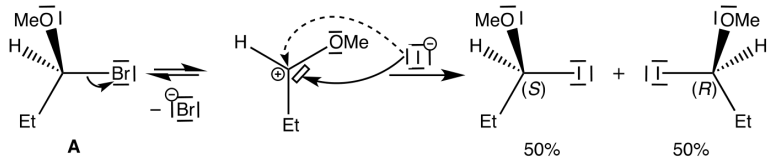


A

tion, l'activité optique diminue jusqu'à être nulle à

Le carbone électrophile porte 4 substituants différents (OMe, Et, H, et Br puis I) : le composé obtenu est **chiral** (un stéréoisomère de ce composé n'est pas superposable à son image par un miroir plan).

② Au cours de la réaction, l'activité optique diminue jusqu'à s'annuler : on obtient donc un mélange racémique en fin de réaction, ce qui indique un mécanisme de type S_N1 (racémisation, comme à l'exercice 2) :



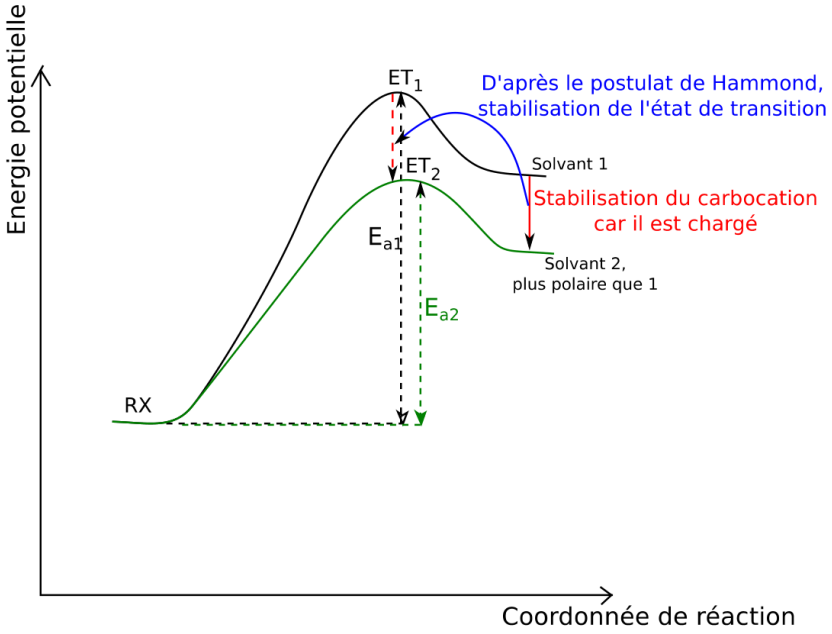
3. La S_N1 est d'ordre global 1, donc le temps de demi-réaction a pour expression : $t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k}$.

Mécanisme S_N1

③ Une S_N1 est d'ordre global 1, donc le temps de demi-réaction vaut $t_{1/2} = \dfrac{\ln 2}{k}$. L'activité optique (proportionnelle à la concentration en énantiomère de départ restant) ayant été divisée par deux en 10 min, $t_{1/2} = 10$ min :

$$k = \frac{\ln 2}{t_{1/2}} = \frac{\ln 2}{10} \approx 6{,}9 \times 10^{-2} \text{ min}^{-1}$$

④ Il s'agit d'une S_N1 : il faut étudier l'effet de la polarité du solvant sur l'étape cinétiquement déterminante (formation du carbocation), dont l'état de transition est tardif (proche du carbocation, d'après le postulat de Hammond) :



Un solvant plus polaire stabilise davantage les espèces chargées, donc stabilise le carbocation (abaisse son énergie), donc stabilise également l'état de transition (dont la structure est proche de celle du carbocation). L'énergie d'activation de l'ECD est alors plus faible :

Un solvant plus polaire augmente la vitesse de cette S_N1

Exercice n°6 : Synthèse

Cet exercice n'était pas traité dans le corrigé fourni ; la rédaction ci-dessous a été intégralement produite à partir de l'énoncé, à vérifier. Il s'agit très probablement de la synthèse de l'acide ω-fluorooléique (ou d'un homologue), toxine naturelle bien connue de Dichapetalum toxicarium, utilisée comme raticide.

① Formules des composés :

Le 1-bromo-8-fluorooctane $Br\text{–}(CH_2)_8\text{–}F$ réagit avec l'acétylure de sodium $HC\equiv C^-, Na^+$ par S_N2 (substitution du brome, meilleur nucléofuge que le fluor) :

$$\mathbf{A} = HC\equiv C\text{–}(CH_2)_8\text{–}F$$

A, traité par l'amidure NH_2^-, Na^+ (base très forte), est déprotoné sur l'hydrogène acétylénique (acide faible, $pK_A \approx 25$) :

$$\mathbf{B} = {}^-C\equiv C\text{–}(CH_2)_8\text{–}F,\ Na^+$$

B, nucléophile puissant, réagit par S_N2 avec le 1-chloro-7-iodoheptane $I\text{–}(CH_2)_7\text{–}Cl$ (substitution de l'iode, meilleur nucléofuge que le chlore) :

$$\mathbf{C} = F\text{–}(CH_2)_8\text{–}C \equiv C\text{–}(CH_2)_7\text{–}Cl \qquad (C_{17}H_{30}ClF, \text{ formule cohérente avec l'énoncé})$$

C réagit avec le cyanure de sodium $NaCN$ par S_N2 (substitution du chlore, seul nucléofuge encore présent) :

$$\mathbf{D} = F\text{–}(CH_2)_8\text{–}C \equiv C\text{–}(CH_2)_7\text{–}CN$$

D, hydrolysé en milieu basique aqueux (hydrolyse du nitrile en acide carboxylique, même nombre de carbones) :

$$\mathbf{E} = F\text{–}(CH_2)_8\text{–}C \equiv C\text{–}(CH_2)_7\text{–}COOH$$

E, hydrogéné catalytiquement (Pd désactivé par $BaSO_4$: hydrogénation partielle stéréosélective de l'alcyne en alcène Z) :

$$\mathbf{F} = F\text{–}(CH_2)_8\text{–}CH{=}CH\text{–}(CH_2)_7\text{–}COOH \quad (Z)$$

② **Régiosélectivité de la formation de A :** l'acétylure, nucléophile fort, substitue exclusivement le brome et non le fluor : le brome est un bon nucléofuge (liaison $C\text{–}Br$ peu forte, Br^- est une base faible donc stable), alors que le fluor est un très mauvais nucléofuge (liaison $C\text{–}F$ très forte, F^- est une base relativement forte et peu stable comme espèce partante). La réaction est donc totalement régiosélective en faveur de la substitution en bout de chaîne bromé.
③ **Nature de la réaction C → D :** c'est une substitution nucléophile (le cyanure CN^- remplace le chlorure Cl^-), de mécanisme S_N2 (substrat primaire, nucléophile fort). Comme pour la formation de **A**, seul le chlore (bon nucléofuge) réagit ; le fluor, présent à l'autre bout de la molécule, reste inerte.
④ **Mécanisme de la formation de A :** substitution nucléophile bimoléculaire (S_N2) : l'acétylure $HC \equiv C^-$ attaque le carbone électrophile porteur du brome par la face opposée à celui-ci (attaque « en arrière »), en un seul acte élémentaire concerté : la liaison $C\text{–}C$ se forme en même temps que la liaison $C\text{–}Br$ se rompt, et l'ion bromure Br^- part.
⑤ **Caractéristiques (sélectivité) de cette réaction :** la S_N2 est un mécanisme stéréospécifique (inversion systématique de configuration au niveau du carbone électrophile lorsque celui-ci est un stéréocentre). Ici, le carbone électrophile du 1-bromo-8-fluorooctane est un CH_2 (non stéréogène) : cette stéréospécificité n'a donc **aucune conséquence observable** sur cette synthèse (aucune information stéréochimique n'est créée ni perdue à cette étape).